Primer Examen Parcial de Álgebra Lineal
11 de marzo de 2024

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-3	4-5	6-7	8	**TOTAL**	**NOTA**

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

IDENTIFICACIÓN

Nombre: _____ Cédula _____

Profesor: _____ Grupo _____

Espacio en blanco para realizar cómputos

I. Selección

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir la respuesta escogida en la primera página del examen.

1. [10*pt*] La matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ es la matriz de adyacencia de un grafo G con vertices $1, 2, 3$. El número de 2-trayectorias entre los vertices 1 y 3 es igual a:

(a) 0	(b) 2	(c) 1	(d) 3

2. [10*pt*] Sea $B = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$. Se sabe que el sistema homogéneo asociado a B, es decir el sistema $B\vec{x} = 0$, tiene un número finito de soluciones. Marque con una $\mathbb{X}$ las casillas siguientes que contengan las matrices que pueden ser la forma escalonada reducida por renglones de B.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. [10*pt*] Sean $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ vectores no nulos. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (Marque V o F según el caso).

   (a) [2*pt*] Si $u \cdot v = u \cdot w$, entonces $v = w$.

V	F

   (b) [2*pt*] Si u es ortogonal a v y a w, entonces u es ortogonal a $3v - 2w$.

V	F

   (c) [2*pt*] Si $||u + v|| = ||u - v||$, entonces u es ortogonal a v.

V	F

   (d) [2*pt*] Si A es una matriz de tamaño $n \times n$ tal que $Au = 0$, entonces $\text{Rango}(A) = n$.

V	F

   (e) [2*pt*] Si u, v, w son L.D, entonces necesariamente w es una combinación lineal de u y v.

V	F

4. [10*pt*] Supongamos que $u = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Marque con una $\mathbb{X}$ el valor correcto de la $\text{proy}_v(2u)$, es decir de la proyección de $2u$ sobre v.

(a) $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$	(b) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$	(c) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	(d) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

5. [10*pt*] Sean $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ y $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$. Se sabe que $\det(B) = -9$. Marque con una $\mathbb{X}$ el valor de $\det(2A^T B)$.

(a) -24	(b) 8	(c) -9	(d) 3

6. [10*pt*] Sean $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ \lambda \end{bmatrix}$, donde λ es una constante. Marque con una $\mathbb{X}$ el valor de λ de tal manera que el vector b pertenezca a $\text{gen}(v_1, v_2, v_3)$.

(a) $\lambda = -1$	(b) $\lambda = 0$	(c) $\lambda = -8$	(d) $\lambda = 5$

7. [10*pt*] Sean $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$ y $c = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 15 \end{bmatrix}$ y sea A la matrix de 3×3 cuyas columnas están dadas por a, b y c. Marque con una $\mathbb{X}$ cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas.

(a) a, b y c son L.I.	(b) a, b y c son L.D.
(c) La forma escalonada reducida de A es la identidad.	(d) A tiene rango 3.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar claramanete las respuestas. Respuesta no justificada no tendrá valor.

8. [30*pt*] Considere el siguiente sistema de ecuaciones.

$$\begin{cases} 2x & + & 2y & + & 2z & = & 6 \\ -x & + & y & - & z & = & 5 \\ 3x & + & 3y & + & 3z & = & 9 \end{cases}$$

   (a) [8*pt*] Use operaciones elementales para reducir la matriz aumentada del sistema a la forma escalonada reducida.

   (b) [6*pt*] Escriba el sistema de ecuaciones correspondiente a la forma reducida que halló en el inciso anterior.

(c) [8*pt*] Encuentre la solución general del sistema.

(d) [8*pt*] Escriba dos soluciones distintas del sistema de ecuaciones inicial. Si tales soluciones no existen explique claramente por qué.